

# INFORME FINAL

## Análisis automatizado de universidades GKS

Análisis descriptivo, detección de patrones y agrupamiento automático mediante K-Means

|                           |                            |                        |
|---------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>1,068</b><br>Registros | <b>15</b><br>Universidades | <b>17</b><br>Variables |
|---------------------------|----------------------------|------------------------|

# 1. Resumen ejecutivo

Este informe presenta los principales resultados obtenidos a partir de los datos de universidades participantes en el programa GKS. El análisis considera la oferta de maestrías y doctorados, departamentos, campos de estudio, idiomas, ubicaciones, requisitos TOPIK y fechas de inicio.

También se utilizó el algoritmo K-Means para identificar grupos de universidades con perfiles académicos similares. PCA se utilizó únicamente para representar visualmente esos grupos en dos dimensiones.

Ubicación: Seoul es la ubicación con mayor cantidad de registros de programas (343). Esto indica una concentración importante de la oferta académica en esa zona.

Campo de estudio: Engineering es el campo con mayor presencia, con 272 registros. Esto permite identificar una de las áreas académicas predominantes.

Idioma de maestría: la modalidad más frecuente es 'Korean 100%', presente en 657 registros. El idioma de enseñanza es relevante para valorar la accesibilidad de los programas para estudiantes internacionales.

Idioma de doctorado: la modalidad más frecuente es 'Korean 100%', presente en 617 registros.

TOPIK para maestría: el requisito más común es 'TOPIK 3 or above', registrado en 890 programas.

TOPIK para doctorado: el requisito más común es 'TOPIK 3 or above', presente en 819 registros.

Inicio de maestrías: la opción más frecuente es 'March or September', presente en 988 registros.

Inicio de doctorados: la opción más frecuente es 'March or September', presente en 917 registros.

Programas relacionados con Inteligencia Artificial: se encontraron 11 registros cuyo departamento contiene 'Artificial Intelligence' o el término independiente 'AI'.

## 2. Resumen numérico por universidad

La siguiente tabla resume la cantidad de maestrías, doctorados, departamentos, campos, idiomas y campus identificados para cada universidad.

| university                           | Maestrías | Doctorado | Departamentos | Campos | Idiomas | Campus |
|--------------------------------------|-----------|-----------|---------------|--------|---------|--------|
| GIST                                 | 11        | 11        | 11            | 2      | 1       | 1      |
| Gyeongkuk National University        | 45        | 38        | 45            | 5      | 2       | 1      |
| Hankuk University of Foreign Studies | 123       | 110       | 72            | 5      | 10      | 4      |
| Hannam University                    | 44        | 44        | 46            | 6      | 3       | 2      |
| Hanyang University                   | 0         | 0         | 175           | 8      | 4       | 1      |
| Hanyang University ERICA             | 49        | 48        | 48            | 5      | 1       | 1      |
| Hongik University                    | 36        | 38        | 56            | 4      | 2       | 1      |
| Hoseo University                     | 36        | 28        | 36            | 5      | 2       | 2      |
| Incheon National University          | 15        | 13        | 15            | 5      | 3       | 1      |
| Inha University                      | 72        | 68        | 72            | 7      | 3       | 1      |
| Inje University                      | 35        | 22        | 39            | 7      | 3       | 2      |
| Jeju National University             | 66        | 72        | 81            | 7      | 2       | 1      |
| Jeonbuk National University          | 82        | 75        | 88            | 8      | 8       | 2      |
| KAIST                                | 24        | 23        | 26            | 4      | 1       | 2      |
| Kangwon National University          | 172       | 150       | 195           | 7      | 4       | 4      |

### 3. Distribución geográfica

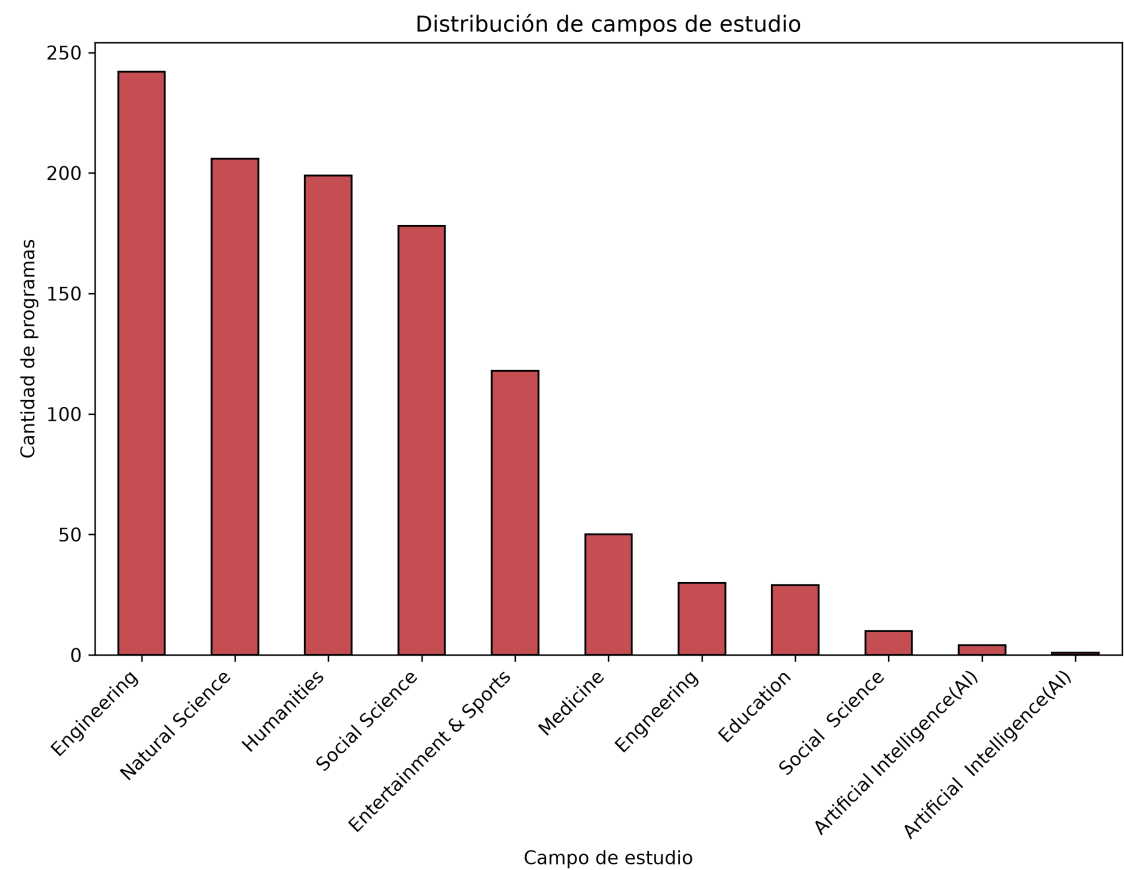
La distribución representa la cantidad de registros de programas asociados con cada ubicación. No corresponde al número de universidades por ciudad.

| Categoría                 | Cantidad |
|---------------------------|----------|
| Seoul                     | 343      |
| Chuncheon                 | 105      |
| Incheon                   | 87       |
| Jeonbuk State / Jeonju    | 85       |
| Ara                       | 81       |
| Ansan                     | 49       |
| Gyeongsangbuk-Do / Andong | 45       |
| Gangneung                 | 43       |
| Ojeongdong / Daejeon      | 40       |
| Gyeongnam / Gimhae        | 36       |

### 4. Campos de estudio

| Categoría                   | Cantidad |
|-----------------------------|----------|
| Engineering                 | 272      |
| Natural Science             | 206      |
| Humanities                  | 199      |
| Social Science              | 188      |
| Entertainment & Sports      | 118      |
| Medicine                    | 50       |
| Education                   | 29       |
| Artificial Intelligence(AI) | 5        |

Distribución visual de campos de estudio



## 5. Idiomas de enseñanza

### Idiomas de los programas de maestría

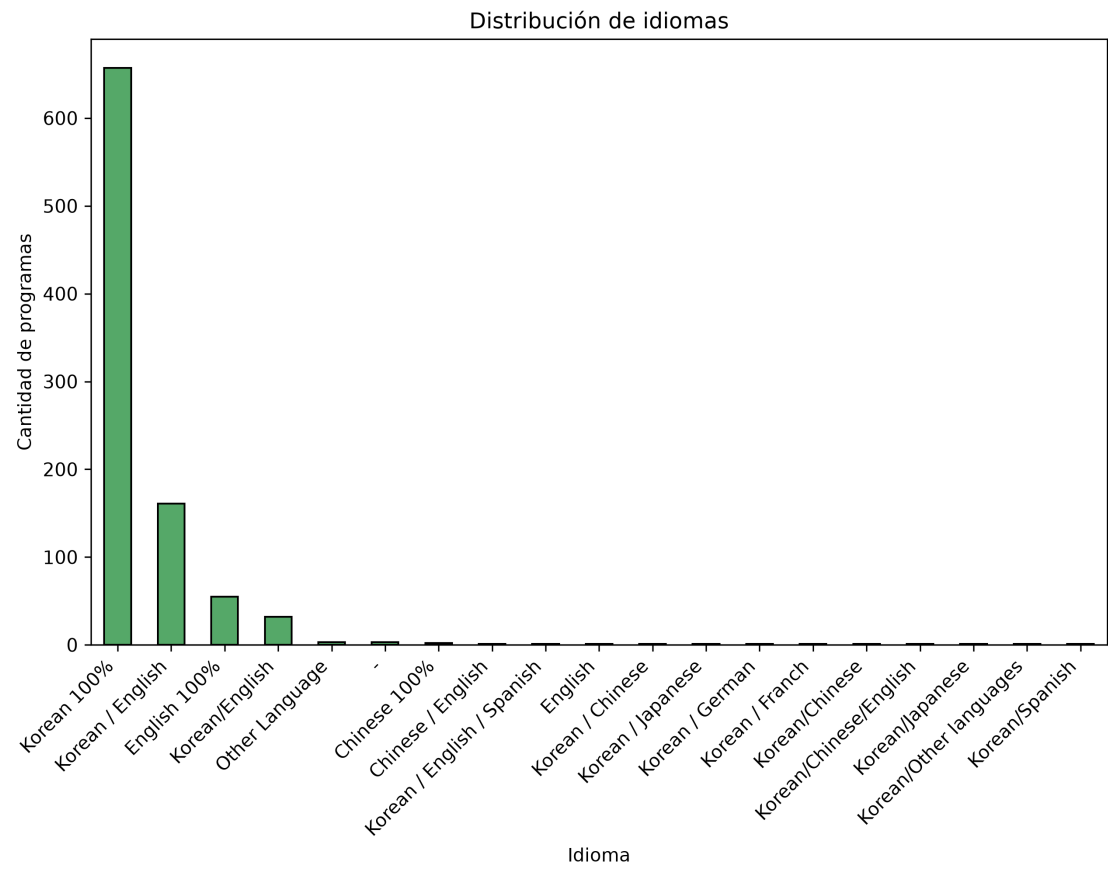
| Categoría                  | Cantidad |
|----------------------------|----------|
| Korean 100%                | 657      |
| Korean / English           | 193      |
| English 100%               | 55       |
| Other Language             | 3        |
| Korean / Japanese          | 2        |
| Korean / Chinese           | 2        |
| Chinese 100%               | 2        |
| Korean / Spanish           | 1        |
| Korean / Other languages   | 1        |
| Korean / Chinese / English | 1        |

### Idiomas de los programas de doctorado

| Categoría                | Cantidad |
|--------------------------|----------|
| Korean 100%              | 617      |
| Korean / English         | 179      |
| English 100%             | 48       |
| Other Language           | 3        |
| Korean / Japanese        | 2        |
| Korean / Chinese         | 2        |
| Korean / Spanish         | 1        |
| Korean / Other languages | 1        |

| Categoría                  | Cantidad |
|----------------------------|----------|
| Korean / Chinese / English | 1        |
| Chinese 100%               | 1        |

Distribución visual de idiomas





## 6. Requisitos TOPIK

### Requisitos TOPIK para maestría

| Categoría                                                                                                                                                            | Cantidad |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| TOPIK 3 or above                                                                                                                                                     | 890      |
| TOPIK 4 or above                                                                                                                                                     | 74       |
| TOPIK 5 or above                                                                                                                                                     | 11       |
| ■ Qualification for Application : TOPIK Level 5 or above                                                                                                             | 2        |
| TOPIK 6 or above                                                                                                                                                     | 2        |
| SCL course :TOPIK 4 or above GSCL course: Meeting one of the following TOEIC : 700 or above / TOEFL(iBT ):71or above / IELTS : 5.5or above / NEW TEPS : 327 or above | 1        |

### Requisitos TOPIK para doctorado

| Categoría                                                | Cantidad |
|----------------------------------------------------------|----------|
| TOPIK 3 or above                                         | 819      |
| TOPIK 4 or above                                         | 73       |
| TOPIK 5 or above                                         | 12       |
| ■ Qualification for Application : TOPIK Level 5 or above | 2        |
| TOPIK 6 or above                                         | 2        |

## 7. Fechas de inicio

### Inicio de programas de maestría

| Categoría             | Cantidad |
|-----------------------|----------|
| March or September    | 988      |
| March, September 2026 | 1        |
| March                 | 1        |

### Inicio de programas de doctorado

| Categoría          | Cantidad |
|--------------------|----------|
| March or September | 917      |
| March              | 1        |

## 8. Análisis de clusters

K-Means agrupó las universidades utilizando la cantidad de maestrías, doctorados, departamentos, campos, idiomas y campus. Los números de cluster son identificadores y no representan una clasificación de calidad.

Grupo 0: universidades con una oferta académica comparativamente reducida.  
Universidades: GIST, Gyeongkuk National University, Hanyang University ERICA, Hongik University, Hoseo University, Incheon National University, KAIST.  
Promedios del grupo: 30.86 maestrías, 28.43 doctorados, 33.86 departamentos, 4.29 campos, 1.71 idiomas y 1.29 campus.

Grupo 1: universidades con una oferta académica amplia, con una cantidad elevada de maestrías y departamentos.  
Universidades: Hankuk University of Foreign Studies, Jeonbuk National University, Kangwon National University.  
Promedios del grupo: 125.67 maestrías, 111.67 doctorados, 118.33 departamentos, 6.67 campos, 7.33 idiomas y 3.33 campus.

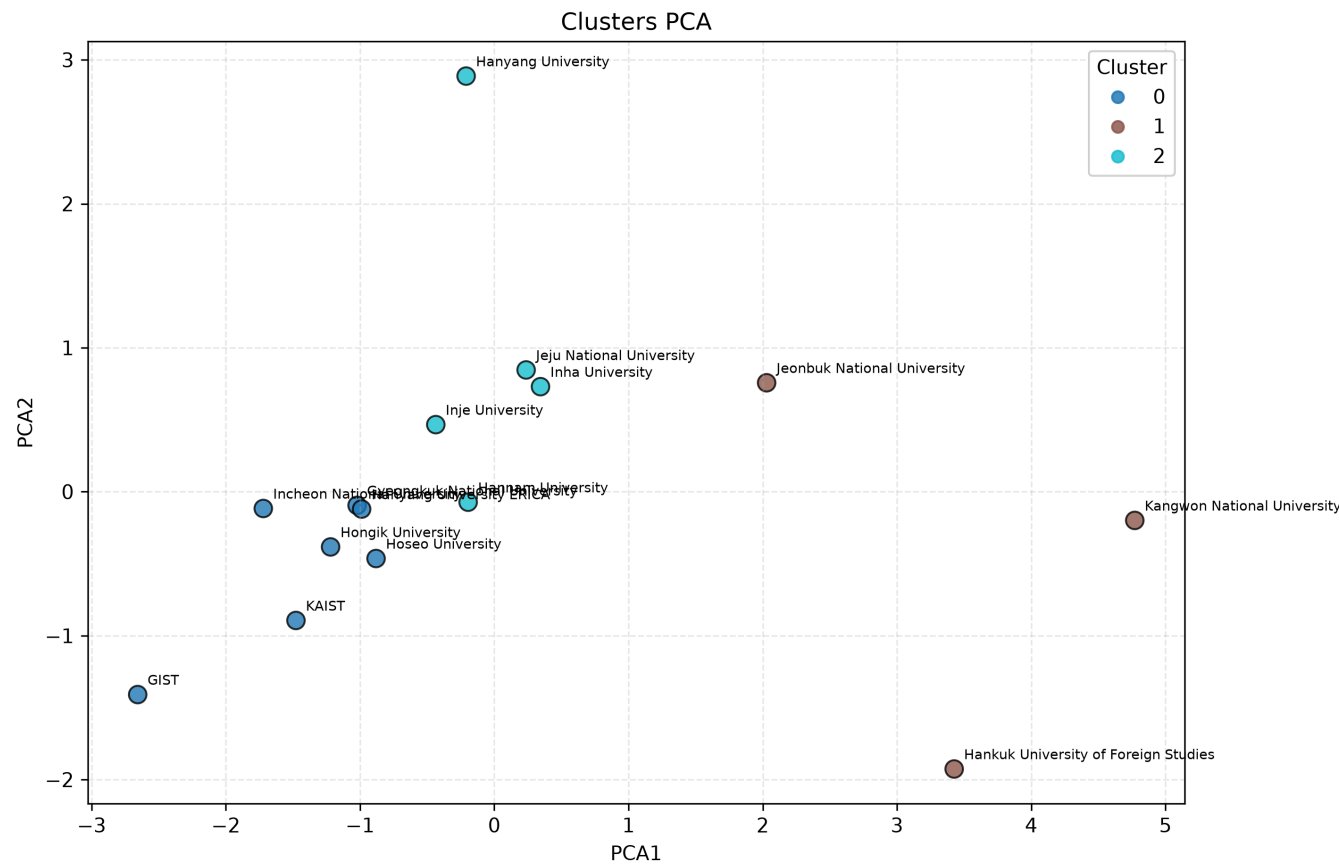
Grupo 2: universidades con una oferta académica intermedia.  
Universidades: Hannam University, Hanyang University, Inha University, Inje University, Jeju National University.  
Promedios del grupo: 43.40 maestrías, 41.20 doctorados, 82.60 departamentos, 7.00 campos, 3.00 idiomas y 1.40 campus.

### Perfil promedio de los clusters

| Cluster | Maestrías | Doctorado | Departamentos | Campos | Idiomas | Campus |
|---------|-----------|-----------|---------------|--------|---------|--------|
| 0       | 30.86     | 28.43     | 33.86         | 4.29   | 1.71    | 1.29   |
| 1       | 125.67    | 111.67    | 118.33        | 6.67   | 7.33    | 3.33   |
| 2       | 43.40     | 41.20     | 82.60         | 7.00   | 3.00    | 1.40   |

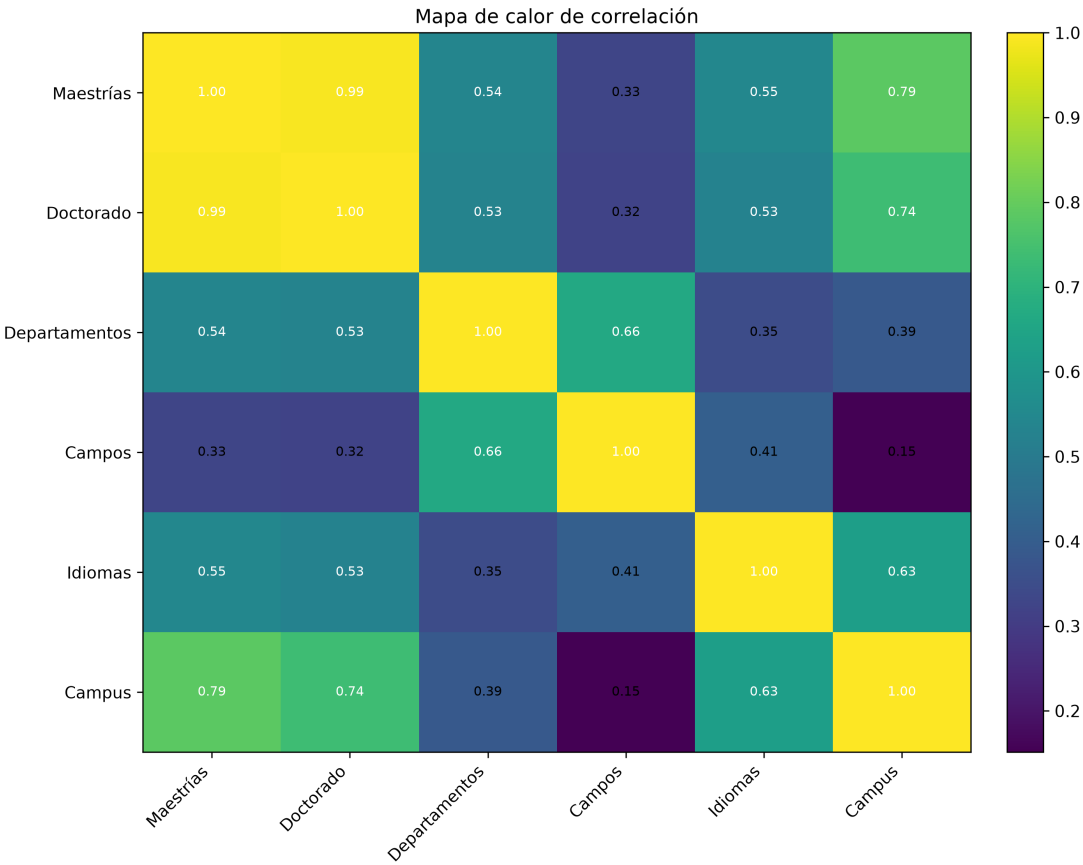
## 9. Visualización PCA de los clusters

PCA reduce las características numéricas a dos componentes para permitir su representación gráfica. Las universidades cercanas tienen perfiles similares y el color representa el cluster asignado.



# 10. Correlación entre variables

El mapa de calor muestra la intensidad y dirección de las relaciones lineales entre las variables numéricas. Una correlación alta no implica necesariamente causalidad.



## 11. Universidades y clusters asignados

| university                           | Maestrías | Doctorado | Departamentos | Campos | Idiomas | Campus | Cluster |
|--------------------------------------|-----------|-----------|---------------|--------|---------|--------|---------|
| GIST                                 | 11        | 11        | 11            | 2      | 1       | 1      | 0       |
| Gyeongkuk National University        | 45        | 38        | 45            | 5      | 2       | 1      | 0       |
| Hankuk University of Foreign Studies | 123       | 110       | 72            | 5      | 10      | 4      | 1       |
| Hannam University                    | 44        | 44        | 46            | 6      | 3       | 2      | 2       |
| Hanyang University                   | 0         | 0         | 175           | 8      | 4       | 1      | 2       |
| Hanyang University ERICA             | 49        | 48        | 48            | 5      | 1       | 1      | 0       |
| Hongik University                    | 36        | 38        | 56            | 4      | 2       | 1      | 0       |
| Hoseo University                     | 36        | 28        | 36            | 5      | 2       | 2      | 0       |
| Incheon National University          | 15        | 13        | 15            | 5      | 3       | 1      | 0       |
| Inha University                      | 72        | 68        | 72            | 7      | 3       | 1      | 2       |
| Inje University                      | 35        | 22        | 39            | 7      | 3       | 2      | 2       |
| Jeju National University             | 66        | 72        | 81            | 7      | 2       | 1      | 2       |
| Jeonbuk National University          | 82        | 75        | 88            | 8      | 8       | 2      | 1       |
| KAIST                                | 24        | 23        | 26            | 4      | 1       | 2      | 0       |
| Kangwon National University          | 172       | 150       | 195           | 7      | 4       | 4      | 1       |

## 12. Conclusión

El análisis permitió estudiar la oferta académica de las universidades GKS mediante indicadores relacionados con maestrías, doctorados, departamentos, campos de estudio, idiomas, ubicaciones, requisitos TOPIK y fechas de inicio.

El algoritmo K-Means identificó universidades con perfiles académicos similares. El análisis descriptivo y las reglas de interpretación transformaron los resultados numéricos en información comprensible para usuarios sin experiencia técnica.

Los resultados deben interpretarse como un análisis exploratorio basado en los archivos procesados. Los números de cluster no indican que un grupo sea mejor que otro.